

2.5 数字期望和方差

一个随机变量的性质完全由其分布函数确定. 两个不同的随机变量, 他们对应的分布可能不同, 因而难以像实数那样进行比较研究, 因此我们需要从数量角度刻画一个随机变量的分布特征. 在本节中介绍随机变量的常用数字特征: 数学期望和方差.

2.5.1 数学期望

设甲、乙两人每射击一发子弹命中的环数分别用 X 与 Y 来表示, 其分布列分别为

X	8	9	10
P	0.1	0.8	0.1

Y	8	9	10
P	0.1	0.7	0.2

由分布列, 我们该如何判断甲、乙二人谁的射击技术更好? 一个自然的想法, 设甲、乙二人各自射击了 n 发子弹, 由于概率可视为频率的近似, 则甲、乙分别大约射中了 $0.1n \cdot 8 + 0.8n \cdot 9 + 0.1n \cdot 10$ 和 $0.1n \cdot 8 + 0.7n \cdot 9 + 0.2n \cdot 10$, 比较这两个数值的大小即可. 这样计算得到的数值实际上是对每发子弹命中环数的加权平均值与 n 的乘积. 这种加权平均值即是我们将要介绍的随机变量的数学期望.

定义2.5.1 设离散随机变量 X 具有分布列 $P(X = x_k) = p_k, k = 1, 2, \dots$. 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k \cdot p_k$ 绝对收敛, 即 $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| \cdot p_k < \infty$, 则称 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k \cdot p_k$ 为 X 的数学期望, 记为 EX . 即

$$EX = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \cdot p_k.$$

例2.5.1 设随机变量 X 的分布列为

X	0	1	2
P	1/2	1/4	1/4

, 求 X 的数学期望.

解 由定义, X 的数学期望为

$$EX = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

□

注记2.5.1 关于数学期望的定义, 我们必须注意:

- (1) 定义中要求 $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| \cdot p_k < \infty$ 是必要的. 随机变量的取值 $x_1, x_2, \dots$ 进行重新编号不会改变其分布函数, 因而不会影响其概率性质. 但是当 X 取值是无穷多个时, 只有绝对收敛才能保证无穷级数的求和不受求和次序的影响而唯一确定.

(2) 若将 $P(X = x_k)$ 视为点 x_k 的质量, 概率分布视作质量在数轴上的分布, 则数学期望 EX 即是该质量分布的重心所在.

类似的, 对连续型随机变量, 我们有

定义2.5.2 设连续随机变量 X 有概率密度函数 $p(x)$. 若积分 $\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot p(x) dx$ 绝对收敛, 即 $\int_{-\infty}^{\infty} |x|p(x) dx < \infty$, 则称 $\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot p(x) dx$ 为 X 的数学期望, 记为 EX . 即

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot p(x) dx.$$

例2.5.2 设随机变量 X 服从均匀分布 $U(0, 1)$, 求 X 的数学期望.

解 易知 X 的概率密度函数为 $p(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & x \leq 0 \text{ 或 } x \geq 1. \end{cases}$ 由定义, X 的数学期望为

$$EX = \int x p(x) dx = \int_0^1 x \cdot 1 dx = \frac{1}{2}.$$

□

注记2.5.2 (1) 初等概率论中所说的数学期望存在都是指 EX 为有限值, 不包括取 ∞ 或 $-\infty$ 的情形; 有些分布的数学期望不存在, 例如, 设随机变量 X 服从柯西分布, 即其概率密度函数为 $p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$. X 的数学期望 EX 不存在. 因为对任意的 $M > 0$,

$$\begin{aligned} \int |x|p(x) dx &= \int |x| \cdot \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx \geq \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx \\ &\geq \frac{1}{\pi} \int_0^M \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2\pi} \ln(1+M^2). \end{aligned}$$

令 $M \rightarrow \infty$, 我们得到 $\int |x|p(x) dx = \infty$.

(2) 今后为了简便, 我们不再验证数学期望的存在性, 即总假定所考察的数学期望是存在的.

例2.5.3 计算二项分布 $b(n, p)$ 的数学期望.

解 设随机变量 X 服从二项分布 $b(n, p)$, 则其分布列为

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

由数学期望的定义,

$$\begin{aligned} EX &= \sum_k k P(X = k) = \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\ &= np \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{j!(n-1-j)!} p^j (1-p)^{n-1-j} = np, \end{aligned}$$

其中最后一个等号是因为应用了二项分布 $b(n-1, p)$ 的分布列的正则性.

□

例2.5.4 计算指数分布 $Exp(\lambda)$ 和标准正态分布 $N(0, 1)$ 的数学期望.

解 设随机变量 X 服从指数分布 $Exp(\lambda)$, 则其概率密度函数为 $p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 由数学期望的定义知,

$$EX = \int xp(x)dx = \int_0^{\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}.$$

设 Y 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 则 Y 的概率密度函数为 $\varphi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$. 由于 $\varphi(y)$ 是偶函数, 故

$$EY = \int_{-\infty}^{\infty} y\varphi(y)dy = 0. \quad \square$$

我们接下来考虑随机变量函数的数学期望. 下面这个定理说明, 已知随机变量 X 的分布, 要求随机变量 $Y = f(X)$ 的数学期望(假定存在), 通常我们并不需要事先求出 Y 的分布. 这个定理的证明需要用到测度论的知识(已经超出了本书的范围), 这里略去.

定理2.5.1 设 $Y = f(X)$ 为随机变量 X 的函数, 若数学期望 $E(f(X))$ 存在, 则

$$EY = E(f(X)) = \begin{cases} \sum f(x_k)p_k, & \text{离散情形,} \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x)p(x)dx, & \text{连续情形.} \end{cases}$$

例2.5.5 已知 X 具有分布列 $P(X=0) = 1/2, P(X=1) = P(X=2) = 1/4$. 求数学期望 EX, EX^2 和 $E(X^2+2)$.

解 由定义和定理2.5.1,

$$EX = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4},$$

$$EX^2 = 0^2 \cdot \frac{1}{2} + 1^2 \cdot \frac{1}{4} + 2^2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{4},$$

$$\begin{aligned} E(X^2+2) &= (0^2+2) \cdot \frac{1}{2} + (1^2+2) \cdot \frac{1}{4} + (2^2+2) \cdot \frac{1}{4} \\ &= \left[0^2 \cdot \frac{1}{2} + 1^2 \cdot \frac{1}{4} + 2^2 \cdot \frac{1}{4} \right] + 2 \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right] \\ &= EX^2 + 2 = \frac{5}{4} + 2 = \frac{13}{4}. \end{aligned}$$

□

注记2.5.3 由例2.5.5知, $EX^2 \neq (EX)^2$. 此外, 在计算数学期望 $E(X^2+2)$ 的过程中, 最终可以化为计算 EX^2 和 2 的和. 事实上, 我们下面的定理2.5.2.

由定理2.5.1, 我们不难证明

定理2.5.2 数学期望的性质 假定下面涉及到的数学期望都存在.

- (1) $E(c) = c$;
 (2) $E(aX) = aEX$;
 (3) $E(f(X) + g(X)) = E(f(X)) + E(g(X))$.

例2.5.6 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求随机变量 $2X - 1$ 和 $(X - 2)^2$ 的数学期望.

解 由定理2.5.2,

$$E(2X - 1) = 2EX - 1 = 2 \int_0^1 xp(x)dx - 1 = 2 \int_0^1 x \cdot 2xdx - 1 = \frac{1}{3},$$

$$\begin{aligned} E(X - 2)^2 &= E(X^2 - 2(2X - 1) + 2) = EX^2 - 2E(2X - 1) + 2 \\ &= \int_0^1 x^2 \cdot p(x)dx - 2 \cdot \frac{1}{3} + 2 = \int_0^1 x^2 \cdot 2xdx - 2 \cdot \frac{1}{3} + 2 = \frac{11}{6}. \end{aligned} \quad \square$$

例2.5.7 (1) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求数学期望 $E(X)$;

(2) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 求数学期望 $E(|X|)$.

解 (1) 由定理2.4.1知, $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. 注意到 $X = \sigma \cdot \frac{X - \mu}{\sigma} + \mu$, 由数学期望的性质和例2.5.4知, $EX = \mu$.

(2) 设随机变量 Y 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 则 Y 的概率密度函数为 $\varphi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-y^2/2}$. 于是

$$\begin{aligned} E|Y| &= \int_{-\infty}^{\infty} |y|\varphi(y)dy = \int_{-\infty}^{\infty} |y| \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) dy \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) d\left(\frac{y^2}{2}\right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}. \end{aligned}$$

因为 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 由定理2.4.1知, X/σ 服从标准正态分布 $N(0, 1)$. 故

$$E(|X|) = E\left(\sigma \cdot \left|\frac{X}{\sigma}\right|\right) = \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}. \quad \square$$

本节最后我们来看一个数学期望应用方面的例子.

例2.5.8 设某生产企业为减少因台风等恶劣天气而带来的损失, 年初时购买了一份保险, 约定首次台风时保险公司不需要赔付, 从第二次开始每次台风保险公司都要赔付该企业人民币1万元. 假定当年台风到来的次数服从参数为1.5的泊松分布, 求保险公司在这一年内为企业所支付的平均赔付总额.

解 设 N 表示台风到来的次数, 则 N 服从泊松分布 $P(1.5)$, 分布列为

$$P(N = n) = \frac{1.5^n}{n!} e^{-1.5}, \quad n = 0, 1, \dots$$

设 X 表示保险公司该年支付的赔付额,由题意知,

$$X = \begin{cases} 0, & N = 0, \\ N - 1, & N = 1, 2, \dots \end{cases}$$

所求平均赔付总额即求 X 的数学期望,由定理2.5.1,

$$\begin{aligned} EX &= 0 \cdot P(N = 0) + \sum_{n=1}^{\infty} (n-1)P(N = n) = \sum_{n=1}^{\infty} nP(N = n) - \sum_{n=1}^{\infty} P(N = n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} nP(N = n) - (1 - P(N = 0)) = EN - 1 + P(N = 0) = 1.5 - 1 + e^{-1.5} = 0.7231 \end{aligned}$$

这里我们使用了泊松分布 $P(\lambda)$ 的数学期望为 λ 的结论(留给读者证明). $\square$

2.5.2 方差

设甲乙两人射击一发子弹命中的环数分别用 X 与 Y 来表示,其分布列分别为

X	8	9	10
P	0.1	0.8	0.1

Y	8	9	10
P	0.15	0.7	0.15

我们容易计算得 $EX = EY = 9$,即从平均命中的环数的角度来说,甲乙二人的技术大致相当.但是,从分布中可以看到,甲的技术要比乙稳定,换言之,乙的波动性比甲大.概率论中,刻画随机变量波动性的量即为方差.

定义2.5.3 若数学期望 $E(X - EX)^2$ 存在,则称其为随机变量 X 的**方差**,记为 $\text{Var}X$.称 $\sigma_X = \sigma(X) = \sqrt{\text{Var}X}$ 为 X 的**标准差**.

注记2.5.4 数学期望反映了 X 取值的中心.方差衡量了 X 取值的离散(偏离)程度,方差越大,偏离数学期望的程度越大.

例2.5.9 设随机变量 X 服从三角形分布,其概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求数学期望 EX 和方差 $\text{Var}X$.

解 由定义,

$$EX = \int xp(x)dx = \int_0^1 x \cdot xdx + \int_1^2 x \cdot (2-x)dx = 1.$$

于是,

$$\text{Var}X = E(X - EX)^2 = \int (x-1)^2 p(x)dx$$

$$= \int_0^1 (x-1)^2 \cdot x dx + \int_1^2 (x-1)^2 \cdot (2-x) dx = \frac{1}{6}.$$

□

由定理2.5.1和2.5.2, 我们不难证明

定理2.5.3 方差的性质 假定下面涉及到的方差都存在.

- (1) $\text{Var}(c) = 0$, 这里 c 是常数;
- (2) $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$;
- (3) $\text{Var}X = EX^2 - (EX)^2$;
- (4) $\text{Var}X \geq 0$.

例2.5.10 (1) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 1)$, 求方差 $\text{Var}X$.

(2) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 求方差 $\text{Var}(|X|)$.

解 (1) 由例2.5.4知, $EX = 0$. 故

$$\begin{aligned} \text{Var}X &= EX^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \varphi(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} x^2 \cdot \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} 2t \cdot e^{-t} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} t^{-1/2} dt = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} t^{3/2-1} e^{-t} dt \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 1, \end{aligned}$$

其中最后三个等号是因为命题2.4.1.

(2) 设随机变量 Y 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 由例2.5.7知, $E|Y| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

又 $E(|Y|^2) = EY^2 = \text{Var}Y = 1$, 故 $\text{Var}(|Y|) = E(|Y|^2) - (E|Y|)^2 = 1 - \frac{2}{\pi}$, 进而

$$\text{Var}(|X|) = \text{Var}\left(\sigma \cdot \left|\frac{X}{\sigma}\right|\right) = \sigma^2 \left(1 - \frac{2}{\pi}\right).$$

□

接下来, 我们介绍两个重要的概率不等式.

定理2.5.4 马尔科夫(Markov)不等式

设随机变量 $X \geq 0$ 且数学期望 EX 存在, 则对任意的 $\epsilon > 0$,

$$P(X \geq \epsilon) \leq \frac{EX}{\epsilon}.$$

证明 仅对连续情形证明. 设 X 具有概率密度函数 $p(x)$. 因为 $X \geq 0$, 故当 $x \leq 0$ 时, $p(x) = 0$. 于是, 对任意的 $\epsilon > 0$, 有

$$\begin{aligned} EX &= \int xp(x) dx = \int_0^{\infty} xp(x) dx \\ &\geq \int_{\epsilon}^{\infty} xp(x) dx \geq \epsilon \int_{\epsilon}^{\infty} p(x) dx = \epsilon P(X \geq \epsilon), \end{aligned}$$

移项即得证.

□

推论2.5.1 切比雪夫(Chebyshev)不等式

设随机变量 X 的方差存在, 则对任意的 $\epsilon > 0$, 有

$$P\{|X - EX| \geq \epsilon\} \leq \frac{\text{Var}X}{\epsilon^2}.$$

等价地, 有

$$P\{|X - EX| < \epsilon\} \geq 1 - \frac{\text{Var}X}{\epsilon^2}.$$

证明 对随机变量 $Y = |X - EX|^2$ 应用马尔科夫不等式, 并注意到 $\text{Var}X = EY$ 即可. $\square$

注记2.5.5 Chebyshev不等式从数量的角度进一步表明: 随机变量的方差越小, 其取值与其数学期望的偏差超过给定界限的概率就越小.

推论2.5.2 设随机变量 X 的方差存在, 则 $\text{Var}X = 0$ 当且仅当存在常数 a , 使得 $P(X = a) = 1$.

证明 只需证明必要性. 设 $\text{Var}X = 0$, 由Chebyshev不等式, 对任意的 $\epsilon > 0$, $P\{|X - EX| \geq \epsilon\} = 0$. 于是, 由概率的次可列可加性,

$$\begin{aligned} P(|X - EX| > 0) &= P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{|X - EX| \geq \frac{1}{n}\right\}\right) \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} P\left\{|X - EX| \geq \frac{1}{n}\right\} = 0. \end{aligned}$$

故 $P(|X - EX| = 0) = 1$, 即存在常数 $a = EX$, 使得 $P(X = a) = 1$. $\square$

例2.5.11 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{x^n}{n!} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

证明

$$P(0 < X < 2(n+1)) \geq \frac{n}{n+1}.$$

证明 由 Γ -函数的性质, 容易求得 X 的数学期望和方差为 $EX = \text{Var}X = n+1$ (事实上, 注意到 $X \sim \text{Ga}(n+1, 1)$, 由表2-1可得). 故由Chebyshev不等式(推论2.5.1),

$$P(0 < X < 2(n+1)) = P(|X - EX| < n+1) \geq 1 - \frac{\text{Var}X}{(n+1)^2} = \frac{n}{n+1}. \quad \square$$

表2-1 常用分布的数学期望和方差

分布	分布列或概率密度函数	数学期望	方差
二项分布 $b(n, p)$	$p_k = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, \dots$	λ	λ
几何分布 $Ge(p)$	$p_k = (1-p)^{k-1} p, k = 1, 2, \dots$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
负二项分布 $Nb(r, p)$	$p_k = C_{k-1}^{r-1} (1-p)^{k-r} p^r, k = r, r+1, \dots$	r/p	$r(1-p)/p^2$
均匀分布 $U(a, b)$	$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$	μ	σ^2
Gamma分布 $Ga(\alpha, \lambda)$	$p(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$	α/λ	α/λ^2

例2.5.12 利用Chebyshev不等式(推论2.5.1)求解下列问题:

重复地掷一枚有偏的硬币, 设在每次试验中出现正面的概率 p 未知. 试问要掷多少次才能使得正面出现的频率与 p 相差不超过 $\frac{1}{100}$ 的概率达到95%以上?

解 记 X 表示掷 n 次时出现的正面次数, 则 $X \sim b(n, p)$, $EX = np$, $\text{Var}X = np(1-p)$. 由题意知, n 需满足

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \leq \frac{1}{100}\right) \geq 95\%.$$

即

$$P\left(|X - EX| \geq \frac{n}{100}\right) \leq 5\%.$$

由Chebyshev不等式(推论2.5.1), 有

$$P\left(|X - EX| \geq \frac{n}{100}\right) \leq \frac{\text{Var}X}{(n/100)^2} = \frac{10^4 p(1-p)}{n}.$$

于是, 由 $\frac{10^4 p(1-p)}{n} \leq 5\%$, 解得 $n \geq 2p(1-p) \times 10^5$.

又因为 $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$, 故 $n \geq 5 \times 10^4$. 即至少需要掷 5×10^4 次才能使得正面出现的频率与 p 相差不超过 $\frac{1}{100}$ 的概率达到95%以上. $\square$

为便于读者使用, 我们将常用分布的数学期望和方差归纳整理如表2-1所示.